

AISSAOUI Ismail

KI- & Data-Science-Ingenieur

E-Mail: ismail.aissaoui.pro@gmail.com Telefon: +213 660 70 77 96

Portfolio: ismail-aissaoui.vercel.app Standort: Chlef, Algerien

LinkedIn: linkedin.com/in/aissaoui-ismail-6a77a92a7 GitHub: github.com/i-aissaoui

PROFIL

KI- & Data-Science-Ingenieur mit Hintergrund im Full-Stack-Software-Engineering. Erfahrung in der Entwicklung von Projekten in den Bereichen industrielle digitale Zwillinge, Gesundheitswesen, Finanzhandel, Computer Vision und Unternehmensverwaltungssysteme. Meine Hauptinteressen umfassen Deep Learning, Graph Neural Networks, Reinforcement Learning und Natural Language Processing (NLP).

FÄHIGKEITEN

Programmierung: Python, TypeScript, JavaScript, Java, SQL

ML / DL: PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Lightning, ONNX

KI-Techniken: Transformers (BERT, GPT, RAG), GNN, GAN, XGBoost, LSTM

Optimierung: PSO, Genetischer Algorithmus, ACO, Simulated Annealing, Bayesian Optimization

Web & API: React, Next.js, FastAPI, Node.js, TailwindCSS

Data & MLOps: MLflow, Airflow, Kubeflow, DVC, Pandas, NumPy

Datenbanken: PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Neo4j, Cassandra

Cloud & DevOps: Docker, Linux, Git, CI/CD, CUDA, AWS, Grafana

BERUFSERFAHRUNG

Forschungsingenieur für KI (Praktikant)

Jan 2026 – Jul 2026

Sonatrach (Abteilung für Industrieüberwachung) — Algerien

Architektur eines KI-nativen digitalen Zwillings zur Echtzeitüberwachung von Gasturbinen.

- Entwicklung eines 3-Ebenen-Frameworks, das sicherheitskritische Edge-Modelle von Cloud-Analysen entkoppelt.
- Entwicklung von **TCNEdge** mit **0,049 ms INT8 ONNX C++ Inferenz** für Notabschaltungen.
- Programmierung von **MambaTS** mit Sensorfehler-Kompensation zur Aufrechterhaltung der Robustheit.
- Implementierung von **KAN-PCNN** und **ST-KDFormer** zur Sicherstellung strikter thermodynamischer Konsistenz.

Praktikant Netzwerktechnik

Sep 2024

Algérie Télécom RMC Center — Chlef, Algerien

AUSBILDUNG

Nationale Hochschule für Informatik (ESI-SBA)

2021–2026

Ingenieur- und Masterstudium in Informatik

Spezialisierung: Künstliche Intelligenz & Data Science

ZERTIFIZIERUNGEN

DeepLearning.AI: Machine Learning Specialization, Deep Learning Specialization, NLP Specialization

ZTM Academy: PyTorch: Zero to Mastery, TensorFlow Developer

AKADEMISCHE ABSCHLUSSARBEITEN

Abschlussarbeit - Ingenieurdiplom:

Physik-informierter, erklärbarer digitaler Zwilling für Industrie-Gasturbinen: Ein Dual-Track Cloud-Edge Deep Learning Framework mit Koopman-erweiterten State-Space-Modellen

Masterarbeit:

Hämodynamische digitale Zwillinge: Fusion hämodynamischer physik-informierter neuronaler Netze und Mamba-SSM für die Prognostik von Intensivpatienten

PROJEKTE

Industrieller Digitaler Zwilling für Gasturbinen 2026

- **Edge- & Cloud-Architektur:** Entwicklung eines 3-Ebenen-Frameworks, das sicherheitskritische TCNEdge (SPS) von MambaTS (Near-Edge) und ST-KDFormer (Cloud) entkoppelt.
- **Ultra-Niedriglatenz-Inferenz:** Kompilierung von 1D-Faltungen (TCNEdge) zu INT8 ONNX C++, um 0,049 ms Latenz für Notabschaltungen zu erreichen.
- **Physik & Robustheit:** Implementierung von MambaTS zur Sensorausfall-Kompensation und KAN-PCNN für strikte thermodynamische Konsistenz.

Tech: MambaTS, TCNEdge, ST-KDFormer, KAN-PCNN, PyTorch, C++ ONNX, PINN

Kardiovaskulärer Medizinischer Digitaler Zwilling 2026

- **Patienten-basierte Vorhersage:** Prognose der mittleren Blutdruckstabilität (MBP) anhand von 100Hz VitalDB-Daten mit strikter 70/15/15-Aufteilung zur Vermeidung von Data-Leakage.
- **Physik-informierte KI:** Design eines 0D Windkessel **PI_DeepONet** (Branch/Trunk Nets), das physikalische Verletzungen von Arterien-Compliance und Gefäßwiderstand bestraft.
- **Hybride Edge-Cloud-Modelle:** Architektur des linear-skalierenden **Medical_MambaTS** für Monitore und des **ST-KDFormer** für Cloud-Analysen.

Tech: PyTorch, Medical_MambaTS, PI_DeepONet, ST-KDFormer, Hämodynamik, VitalDB

Aura — Enterprise AI Trading Plattform 2025

- **Hybride Vorhersagen:** Autonomes Trading-System mit LSTM-Netzwerken für Zeitreihenanalysen.
- **Strategische Entscheidungen:** Implementierung von Deep Q-Learning (Reinforcement Learning) zur Reward-Maximierung.
- **Echtzeit-Dashboard:** Hochleistungs-FastAPI-Backend mit WebSockets und Next.js-Frontend.

Tech: TensorFlow, PyTorch, FastAPI, Next.js, WebSockets, RL

GNN-basiertes Rekrutierungssystem (Career Connect) 2024–2025

- **Relationales Lernen:** Empfehlungs-Engine auf Basis von Graph Neural Networks (GNN) für Bewerberprofile.
- **Semantische Embeddings:** Nutzung von PyTorch Geometric und SBERT für NLP-Textverarbeitung.
- **Architektur:** Bereitstellung über FastAPI und PostgreSQL, deutlich effizienter als Keyword-Heuristiken.

Tech: PyTorch Geometric, SBERT, FastAPI, PostgreSQL, GNN

SPRACHEN

Arabisch: Muttersprache | Englisch: Verhandlungssicher | Französisch: Fortgeschritten